

Experimentelle Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums und der Boltzmann-Konstante

Sofia Klein und Liz Fechner

Durch monochromatisches Bestrahlen einer Photozelle wurde mithilfe der Einsteinschen Gleichung das Plancksche Wirkungsquantum berechnet: $h = (6,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$. Die Beobachtung des Diffusionsstromes eines n-p-n-Transistors in Abhängigkeit der anliegenden Spannung und der Temperatur des Transistors ergab folgenden Wert für die Boltzmann-Konstante: $k_B = (1,534 \pm 0,009) \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$.

Versuchsdurchführung: 17.06.25

Protokollabgabe: 01.07.25

1. Einleitung

Der folgende Versuch beschäftigt sich mit Messmethoden, mit deren Hilfe zwei fundamentale Naturkonstanten der Physik bestimmt werden. Zum einen das Plancksche Wirkungsquantum, welches vor allem in der Quantenmechanik Anwendung findet und im Folgenden mithilfe des Photoelektrischen Effekts bestimmt wird. Dabei wird beobachtet, dass Elektronen aus einer Metalloberfläche ausgelöst werden, wenn diese mit Licht einer bestimmten Frequenz bestrahlt wird, allerdings unabhängig von der Intensität des Lichts. Dieses Phänomen erfordert die Annahme, dass Licht aus diskreten Energiepaketen, sogenannten Photonen, besteht, deren Energie $E = h\nu$ proportional zum Planckschen Wirkungsquantum h ist. Des Weiteren wird die Boltzmann-Konstante k_B ermittelt; diese verknüpft Temperatur und Energie im Rahmen der statistischen Physik. Im Folgenden wird sie experimentell durch eine Analyse des Diffusionsstroms an der Basis-Emitter-Strecke eines npn-Transistors (Typ 2N 3055) bestimmt. Die präzise Kenntnis dieser Naturkonstanten ist grundlegend für die Physik, deshalb wird im Folgenden die experimentelle Bestimmung ausgearbeitet.

2. Theorie

2.1. Plancksches Wirkungsquantum

Als äußeren photoelektrischen Effekt bezeichnet man das Herauslösen von Elektronen aus einer Halbleiter- oder Metalloberfläche durch Bestrahlung mit hinreichend kurzwelligem Licht. In einer sog. Photozelle werden Photoelektronen aus einer Kathode ausgelöst

und besitzen eine kinetische Energie E_{kin} . Diese Elektronen werden anschließend, nach Überwindung der Austrittsarbeiten von Kathode und Anode, von letzterer „eingefangen“ und sorgen dort für einen Stromfluss, den Photostrom. Entgegen der Erwartung der elektromagnetischen Lichttheorie hat die Intensität des auslösenden Lichts keinerlei Einfluss auf die kinetische Energie der austretenden Elektronen. Stattdessen lässt sich diese mithilfe der Einstein-Gleichung in Abhängigkeit der Frequenz ν des einfallenden Lichts und der Austrittsarbeit A des Kathodenmaterials beschreiben:

$$E_{kin} = h \cdot \nu - A \quad (1)$$

Hierbei beschreibt $e = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ [3] die Elementarladung. h wird als Plancksches Wirkungsquantum bezeichnet und soll im Verlauf des Versuchs bestimmt werden.

Legt man an die Photozelle zusätzlich eine Gegenspannung U an, so müssen die Elektronen das von dieser erzeugte, elektrische Feld überwinden. Die Gegenspannung U_B bei der der Stromfluss komplett unterdrückt wird, nennt sich Bremsspannung. Im Zusammenhang mit der kinetischen Energie der Elektronen gilt:

$$E_{kin} = U_B \cdot e \quad (2)$$

Somit lässt sich über eine Messung der Bremsspannungen bei unterschiedlichen Frequenzen aus der Steigung der gemessenen Geraden das Plancksche Wirkungsquantum h auch ohne genaue Kenntnis der Austrittsarbeit A bestimmen:

$$U_B(\nu) = \frac{h}{e} \nu - \frac{A}{e} \quad (3)$$

2.2. Boltzmannkonstante

Zur Messung der Spannungsabhängigkeit des Diffusionsstroms und anschließender Bestimmung der Boltzmann-Konstante wird ein npn-Leistungstransistor herangezogen. Dieser besteht aus zwei n-dotierten Halbleiterschichten (Emitter und Kollektor) mit einer p-dotierten Basis dazwischen. Auch ohne äußere angelegte Spannung bildet sich an einem solchen p-n-Übergang eine Potentialdifferenz, die sog. Antidiffusionsspannung U_A , aus. In der Sperrschicht kommt es so zu zwei Arten von Ladungsträgerbewegungen. Einerseits treten thermisch angeregte Elektronen ins Leitungsband über und verursachen einen kleinen Eigenleitungsstrom I_0 . Andererseits können Elektronen mit einer hinreichenden Energie $E > e \cdot U_A$ gegen diese Potentialdifferenz anlaufen und einen entgegengesetzten Diffusionsstrom I_D erzeugen. Gemäß statistischer Überlegungen folgt die Häufigkeitsverteilung $N(E)$ der Teilchenenergien der Boltzmann-Statistik:

$$N(E)dE = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{E}{k_B T}\right)dE \quad (4)$$

Hierbei entspricht T der Transistortemperatur und k_B der gesuchten Boltzmann-Konstante. Für den Diffusionsstrom folgt damit:

$$I_D(U_A) = \text{const.} \cdot \exp\left(-\frac{e \cdot U_A}{k_B T}\right) \quad (5)$$

Liegt keine äußere Spannung an, heben sich Eigenleitungsstrom und Diffusionsstrom genau auf. Wird an den p-n-Übergang nun eine Spannung U_{BE} in Durchlassrichtung angelegt, brauchen die Elektronen nur noch gegen das verringerte Potential $e \cdot (U_A - U_{BE})$ anlaufen. Der Diffusionsstrom beträgt in diesem Fall:

$$I_D(U_{BE}) = |I_0| \cdot \exp\left(\frac{e \cdot U_{BE}}{k_B T}\right) \quad (6)$$

Bei bekannter Temperatur und Elementarladung lässt sich so durch eine Auftragung des Diffusionsstroms über die Spannung die Boltzmann-Konstante bestimmen.

3. Experiment

3.1. Messung des Planckschen Wirkungsquantums

Der Versuchsaufbau zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums erfolgt gemäß Abbildung 1. Eine Vakuumphotozelle, bestehend aus einer Natriumkathode ($W_A \approx 2\text{eV}$) und einer dünnen Platinanode ($W_A \approx 5\text{eV}$), wird mit einer Quecksilberhochdrucklampe bestrahlt. Das Licht trifft, bevor es in die Photozelle gelangt, zunächst auf einen Interferenzfilter und wird so monochromatisiert. Jede Messung

wird hierbei mit einer anderen Wellenlänge und somit auch einem anderen Interferenzfilter durchgeführt, da schließlich die Bremsspannung als Funktion der Frequenz ν aufgetragen werden soll. Die fünf gemessenen Wellenlängen betragen: 578 nm, 546 nm, 436 nm, 405 nm und 366 nm.

Zwischen Kathode und Anode liegt die Bremsspannung U_+ , welche mit einem Digitalvoltmeter vom Typ Agilent 34405A gemessen wird, an. Diese Spannung wird schrittweise von $\approx 0\text{V}$ bis $\approx -2\text{V}$ verringert. Währenddessen wird der Photostrom an der Kathode über ein sehr empfindliches Pikoamperemeter gemessen. Die sich so ergebenden 5 Messreihen werden anschließend graphisch aufgetragen.

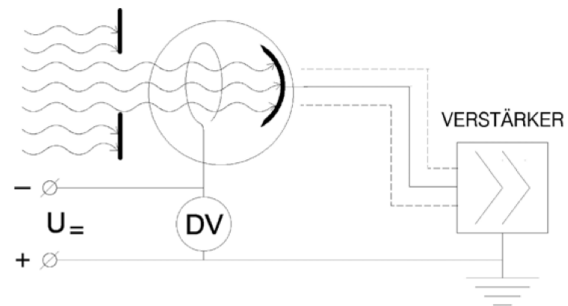


Abb. 1: Skizze des Versuchsaufbaus zur Messung des Planckschen Wirkungsquantums [1]. Eine Photozelle wird über eine Quecksilberhochdrucklampe und einen Interferenzfilter mit monochromatischem Licht beleuchtet. Zwischen Kathode und Anode liegt eine regelbare Bremsspannung an. An der Kathode wird über ein Pikoamperemeter der Photostrom gemessen.

3.2. Messung der Boltzmannkonstante

Die Schaltskizze zur Messung der Boltzmannkonstante entnehme man Abbildung 2.

Ein npn-Leistungstransistor der Art 2N 3055 wird in das Kältethermostat Lauda RE104 eingebaut. Die Bremsspannung U_{BE} wird zwischen Basis und Emitter des Transistors abgegriffen. Um diese besser einstellen zu können, wird sie an einem Spannungsteiler angelegt. Bei drei verschiedenen Temperaturen $T = 40^\circ\text{C}$, 80°C und 120°C wird die Kennlinie $I_D(U_{BE})$ gemessen. Hierfür wird die Bremsspannung beginnend bei $U_{BE} = 0\text{V}$ in kleinen Schritten erhöht, bis ein Diffusionsstrom von $I_D \approx 10\text{mA}$ erreicht ist. Sowohl U_{BE} als auch I_D werden mithilfe eines Agilent 34405A Multimeters gemessen.

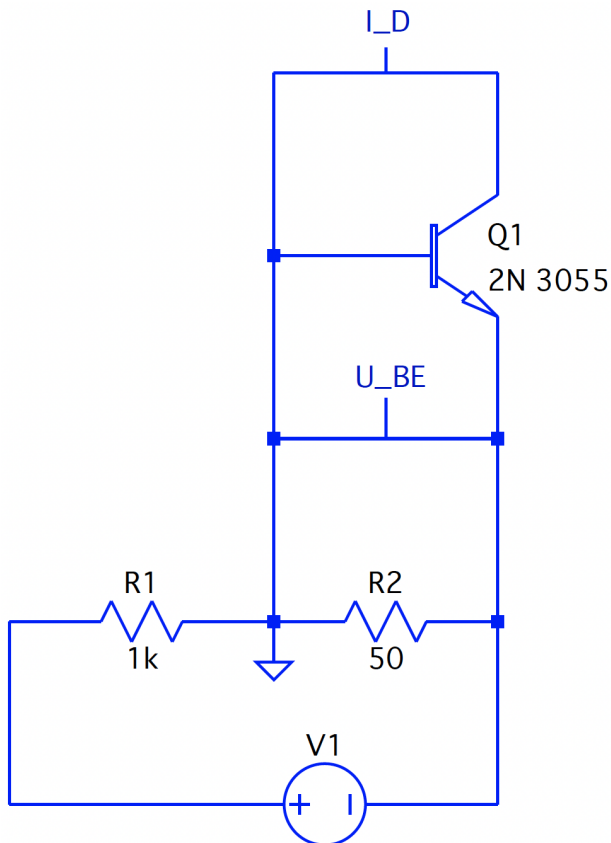


Abb. 2: Schaltskizze zur Messung der Boltzmannkonstante. Mithilfe eines Spannungsteilers wird die Basis-Emitter-Spannung U_{BE} abgegriffen. An der Kollektorelektrode eines 2N 3055 npn-Transistors wird der Diffusionsstrom I_D gemessen.

4. Auswertung

4.1. Plancksches Wirkungsquantum

Zunächst werden die fünf Messreihen graphisch aufgetragen. Aus der graphischen Auftragung wird jeweils nach Augenmaß der Bereich bestimmt, in dem die Kurve einem nahezu waagerechten Verlauf folgt. In diesem Bereich werden die Messpunkte linear angepasst. Als Bremsspannung wird diejenige Spannung verwendet, bei der der Strom vom nahezu waagerechten Verlauf abknickt. Diese wurde in Graphik (3) durch Abziehen der linear angepassten Werte $y_i = mx_i + b$ von den Messwerten bestimmt. Die Bremspannung ist in diesem Fall der erste über Null liegende Wert. Bei den restlichen Messreihen wurde bei der Versuchsdurchführung gerade im Übergangsbereich zwischen linearem und stark nicht-linearem Bereich zu wenige Werte gemessen. Hier lässt sich die Bremspannung nur schätzen. Demnach wurde die Messunsicherheit auf einen Fehler von $\sigma = \pm 0,1$ V geschätzt. Somit ergeben sich folgende Bremsspannungen U_B :

Wellenlänge λ (nm)	$ U_B $ (V)
366	$1,8 \pm 0,1$
405	$1,4 \pm 0,1$
436	$1,3 \pm 0,1$
546	$0,8 \pm 0,1$
578	$0,6 \pm 0,1$

Tabelle 1: Graphisch Bestimmte Bremsspannung in Abhängigkeit der Wellenlänge

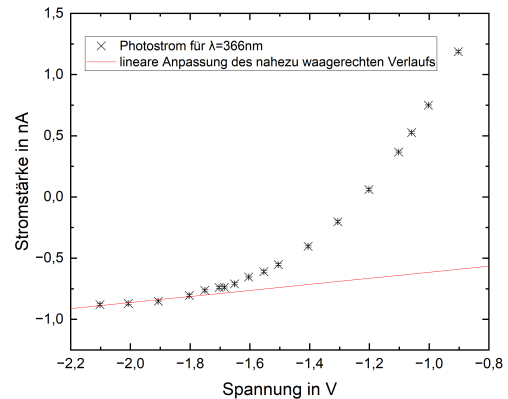


Abb. 3: Gemessener Strom in der Photozelle in Abhängigkeit der Bremsspannung, für eine Wellenlänge des einfallenden Lichts von $\nu = 366$ nm. Der nahezu waagerechte Bereich wurde linear angepasst. Die Bremspannung $U_B = (1,8 \pm 0,1)$ V ist diejenige Spannung, bei der die Kurve vom waagerechten Verlauf abknickt.

Die Bremspannung U_B wird nun in Abhängigkeit von der Frequenz ν aufgetragen. Diese berechnet sich mithilfe der Wellenlänge λ und der Vakuumlichtgeschwindigkeit $c = 299792458 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ [2], wie folgt:

$$\nu = \frac{c}{\lambda} \quad (7)$$

Die Bremspannung in Abhängigkeit der Frequenz wird linear gefittet. Aus der Steigung a lässt sich mithilfe von Gleichung 3 das Plancksche Wirkungsquantum h bestimmen. Für dieses gilt dann:

$$h = ae \quad (8)$$

Dabei ist $e = 1,602176634 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ [3] die Elementarladung. Damit ergibt sich für das Plancksche Wirkungsquantum:

$$h = (6,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$$

Beim Vergleich mit dem Literaturwert $h = 6,62607015 \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ [4] fällt auf, dass der experimentell bestimmte Wert nicht mit dem Literaturwert im Rahmen des Fehlers übereinstimmt.

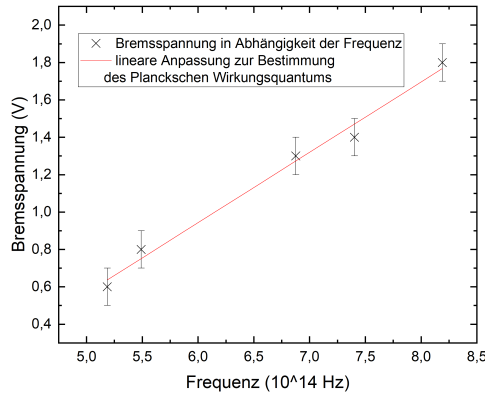


Abb. 4: Auftragung der graphisch bestimmten Bremsspannung über die Frequenz. Die Daten werden linear angepasst und aus der Steigung das Plancksche Wirkungsquantum $h = (6,0 \pm 0,4) \cdot 10^{-34} \text{ Js}$ bestimmt.

Die Hauptunsicherheit resultiert hierbei aus der begrenzten Anzahl an Messpunkten im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve. Dies erschwert eine präzise Bestimmung der Bremsspannungen, welche direkt in eine Steigungsberechnung und somit in den Bestwert einfließen. Für eine präzisere Messung des Planckschen Wirkungsquantums wird eine sehr viel höhere Anzahl an Messpunkten benötigt. Hierbei wäre es beispielsweise sinnvoll, die Spannungen digital aufzuzeichnen und somit die Messdatendichte stark zu erhöhen.

Eine weitere Schwierigkeit bei der Bestimmung der Bremsspannungen rührt aus dem experimentellen Aufbau des Versuchs. Da davon auszugehen ist, dass die Platinanode oberflächliche Verunreinigungen enthält, kommt es hier - trotz der eigentlich zu großen Austrittsarbeit des Platins - zu einem Photoeffekt. Somit kommt es auch bei Spannungen $> U_B$ noch zu einem Stromfluss und die Bremsspannung lässt sich nicht einfach bei $I_D = 0$ ablesen.

Weitere mögliche Unsicherheiten liegen in der Bandbreite des Interferenzfilters und in dem unvermeidbaren Rauschen der elektrischen Messgeräte.

4.2. Boltzmann-Konstante

Für die Bestimmung der Boltzmann-Konstante werden die drei gemessenen $I_D(U_{BE})$ -Kennlinien zunächst graphisch aufgetragen. Wie aus Gleichung (6) bekannt ist, besteht zwischen dem Diffusionsstrom I_D und einer angelegten Spannung U ein exponentieller Zusammenhang der Form:

$$I_D(U) = a \cdot \exp(U \cdot b)$$

Demnach wird auf die Kennlinien ein exponentieller Fit gemäß dieser Form angewendet. Mithilfe des

Parameters b und eines Vergleichs mit Gleichung (6) lässt sich anschließend eine Formel für die Boltzmannkonstante k herleiten:

$$b = \frac{e}{k_B \cdot T} \leftrightarrow k_B = \frac{e}{b \cdot T} \quad (9)$$

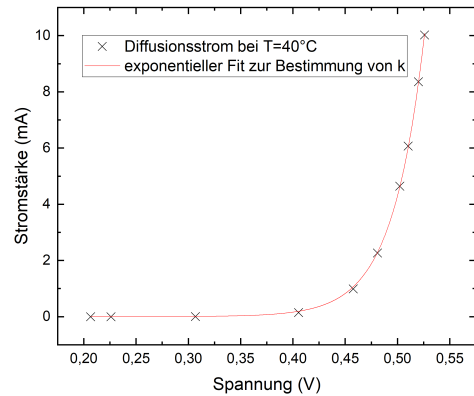


Abb. 5: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U . Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann-Konstante bestimmt.

Die sich so ergebenden Werte für die Boltzmann-Konstante k_B sind in Tabelle 2 aufgeführt.

Temperatur T (°C)	Boltzmann-Konstante k_B ($10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$)
$40,0 \pm 0,4$	$1,55 \pm 0,01$
$80,0 \pm 0,4$	$1,53 \pm 0,01$
$120,0 \pm 0,4$	$1,52 \pm 0,01$

Tabelle 2: Graphisch bestimmte Boltzmann-Konstante für verschiedene Temperaturen

Die Fehler der Temperaturen wurden der Betriebsanleitung des Lauda-Kältethermostats RE 104 entnommen [5]. Die Fehler der Boltzmann-Konstanten k_B ergeben sich mit Gaußscher Fehlerrechnung und setzen sich aus dem Fehler des Regressionsparameters b und der Temperatur zusammen. Die Elementarladung e ist fehlerfrei.

Aus diesen drei Werten für k_B wird anschließend der arithmetische Mittelwert gebildet, um das finale Ergebnis zu erhalten. Der Fehler entspricht hierbei dem Standardfehler.

$$k_B = (1,534 \pm 0,009) \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Der experimentell bestimmte Wert der Boltzmann-Konstante stimmt mit dem Literaturwert von $k_B = 1,380649 \cdot 10^{-23} \frac{\text{J}}{\text{K}}$ [6] im Rahmen seines Fehlers nicht überein. Die Bestimmung der Boltzmannkonstante ist empfindlich gegenüber Temperaturschwankungen,

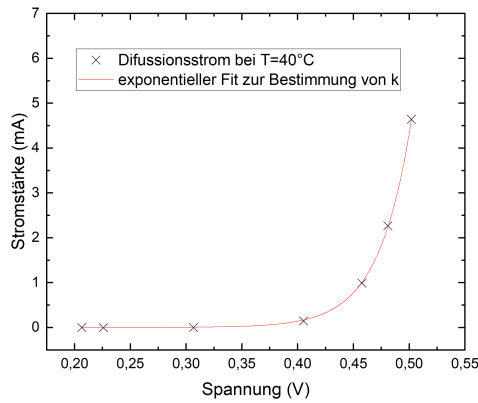


Abb. 6: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U unter Anpassung des Messbereichs. Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann-Konstante bestimmt.

da der Zusammenhang zwischen Strom und Spannung beim pn-Übergang eines Transistors temperaturabhängig ist (siehe 6). Die Temperatur fließt somit direkt in die Bestimmungsgleichung 9 für k ein. Ungenauigkeiten bei der Temperaturmessung, Temperaturgradienten im Transistor oder zeitliche Schwankungen durch unzureichende Thermostatregelung können somit mögliche Fehlerquellen sein. Für eine präzisere Messung wäre außerdem eine deutlich höhere Anzahl an Messungen nötig gewesen. Auch hier wäre es sinnvoll gewesen, die Spannung digital aufzuzeichnen, um die Messdatendichte zu erhöhen.

Um eine bessere Übereinstimmung mit dem Literaturwert zu erreichen werden die Kennlinien erneut unter Weglassen der obersten 3 Messpunkte aufgetragen.

Damit ergibt sich für die Boltzmannkonstante:

$$k_b = (1,47 \pm 0,02) * 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Der Wert ist zwar näher am Literaturwert, stimmt jedoch immer noch nicht im Rahmen seines Fehlers mit diesem überein. Die Anpassung des Messbereichs verbessert also nicht die Genauigkeit der Messung. Bei hohen Strömen kann die Kennlinie vom idealen exponentiellen Verlauf abweichen, da in der Realität kein reiner p-n-Übergang vorliegt, sondern zusätzlich ein kleiner aber endlicher Widerstand in Serie. Dieser verursacht einen zusätzlichen Spannungsabfall.

5. Zusammenfassung

Das Plancksche Wirkungsquantum wurde durch Bestrahlen einer Photozelle mit verschiedenem, jeweils monochromatischem Licht bestimmt. Der Photo-

strom wurde bei variierenden Gegenspannungen gemessen und somit die Bremsspannungen U_B für verschiedene Frequenzen bestimmt. Aus der graphischen Auftragung von $U_B(\nu)$ und der Multiplikation der Steigung der sich ergebenden Geraden mit der Elementarladung e ließ sich ein Bestwert für das Plancksche Wirkungsquantum bestimmen:

$$h = (6,0 \pm 0,4) * 10^{-34} Js$$

Dieser Bestwert stimmt im Rahmen des Fehlers nicht mit dem Literaturwert überein. Die maßgebliche Unsicherheit bei der Bestimmung des Planckschen Wirkungsquantums resultiert aus der zu geringen Messpunktdichte im Übergangsbereich der $I_D(U_{BE})$ -Kurve, wodurch die exakte Ermittlung der Bremsspannung erschwert wird. Zudem führt der aufgrund oberflächlicher Verunreinigungen auftretende Photoeffekt an der Platinanode zu einem Reststrom oberhalb von U_{BE} , sodass die Bremsspannung nicht eindeutig über $I_D = 0A$ bestimmt werden kann. Bei einer Wiederholung des Versuchs wäre es zu empfehlen, die Spannung beispielsweise digital aufzuzeichnen, um die Messdatendichte erheblich zu verbessern.

Des Weiteren erfolgte die Bestimmung der Boltzmann-Konstante über die Aufzeichnung des Diffusionsstroms I_D eines npn-Transistors bei einer steigenden angelegten Spannung U_{BE} , sowie jeweils verschiedener Temperaturen. Mithilfe einer graphischen Anpassung der $I_D(U_{BE})$ -Kurven an den erwarteten, exponentiellen Verlauf ließ sich für jede gemessene Temperatur ein Wert k_B bestimmen. Eine anschließende Mittelwertbildung aus allen experimentellen Werten ergab einen Bestwert für die Boltzmann-Konstante von:

$$k_B = (1,534 \pm 0,009) \cdot 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Der experimentell bestimmte Wert der Boltzmann-Konstanten weicht im Rahmen der Messunsicherheit vom Literaturwert ab. Da der Strom-Spannungs-Zusammenhang eines Transistor-pn-Übergangs stark temperaturabhängig ist, wirken sich Ungenauigkeiten bei der Temperaturmessung, Temperaturgradienten im Bauteil sowie zeitliche Schwankungen durch unzureichende Thermostatregelung direkt auf das Ergebnis aus. Eine höhere Messpunktdichte, beispielsweise durch digitale Spannungsaufzeichnung, hätte auch hier die Genauigkeit der Bestimmung deutlich verbessert. Auch eine Anpassung des Messbereichs konnte die Genauigkeit der Messung nicht erhöhen. Unter Weglassen der obersten drei Messpunkte ergab sich für die Boltzmann-Konstante:

$$k_b = (1,47 \pm 0,02) * 10^{-23} \frac{J}{K}$$

Literatur

- [1] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Modulbeschreibungen/WOP/45.pdf Zuletzt besucht: 26.06.25
- [2] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?c> Zuletzt besucht: 26.06.25
- [3] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e> Zuletzt besucht: 26.06.25
- [4] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?h> Zuletzt besucht: 26.06.25
- [5] https://www.physik.uni-wuerzburg.de/fileadmin/11000000/03_Studium/02_Bachelor/Grundpraktikum/_imported/fileadmin/11016800/Geraete/RE104.pdf Zuletzt besucht: 26.06.2025
- [6] <https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k> Zuletzt besucht: 28.06.2025

A. Anhang

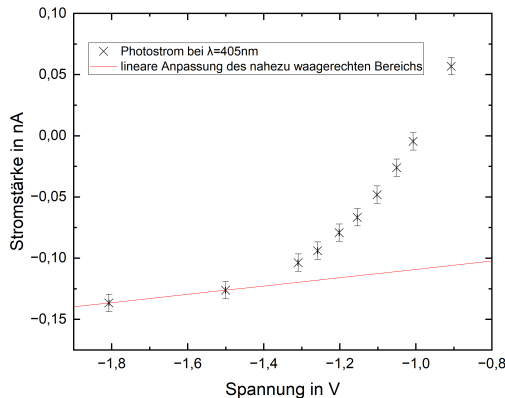


Abb. 7: Gemessener Strom in der Photozelle in Abhängigkeit der Bremsspannung, für eine Wellenlänge des einfallenden Lichts von $\nu = 405 \text{ nm}$. Der nahezu waagerechte Bereich wurde linear angepasst. Die Bremsspannung $U_B = (1,4 \pm 0,1) \text{ V}$ ist diejenige Spannung, bei der die Kurve vom waagerechten Verlauf abknickt.

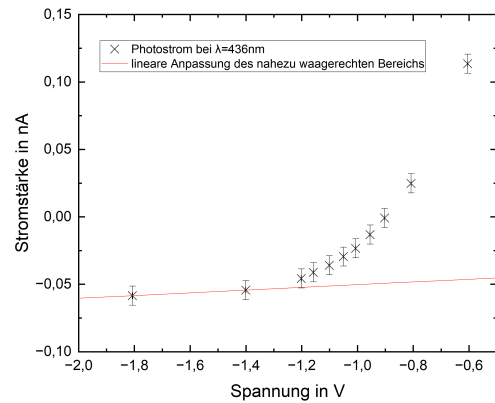


Abb. 8: Gemessener Strom in der Photozelle in Abhängigkeit der Bremsspannung, für eine Wellenlänge des einfallenden Lichts von $\nu = 436 \text{ nm}$. Der nahezu waagerechte Bereich wurde linear angepasst. Die Bremsspannung $U_B = (1,3 \pm 0,1) \text{ V}$ ist diejenige Spannung, bei der die Kurve vom waagerechten Verlauf abknickt.

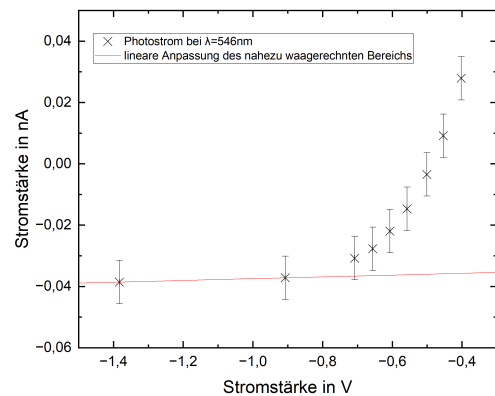


Abb. 9: Gemessener Strom in der Photozelle in Abhängigkeit der Bremsspannung, für eine Wellenlänge des einfallenden Lichts von $\nu = 546 \text{ nm}$. Der nahezu waagerechte Bereich wurde linear angepasst. Die Bremsspannung $U_B = (0,8 \pm 0,1) \text{ V}$ ist diejenige Spannung, bei der die Kurve vom waagerechten Verlauf abknickt.

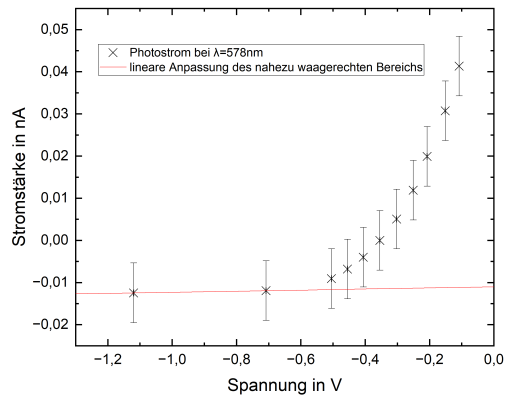


Abb. 10: Gemessener Strom in der Photozelle in Abhängigkeit der Bremsspannung, für eine Wellenlänge des einfallenden Lichts von $\nu = 578 \text{ nm}$. Der nahezu waagerechte Bereich wurde linear angepasst. Die Bremsspannung $U_B = (0,6 \pm 0,1) \text{ V}$ ist diejenige Spannung, bei der die Kurve vom waagerechten Verlauf abknickt.

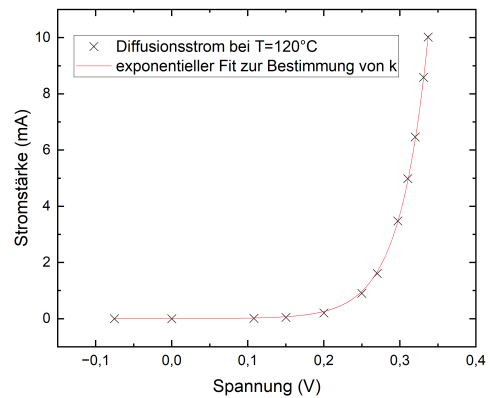


Abb. 12: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U . Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann Konstante bestimmt.

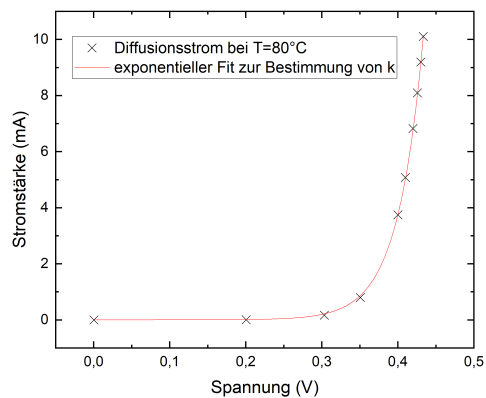


Abb. 11: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U . Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann Konstante bestimmt.

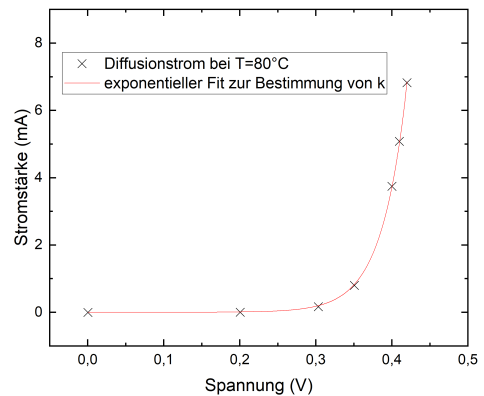


Abb. 13: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U unter Anpassung des Messbereichs. Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann-Konstante bestimmt.

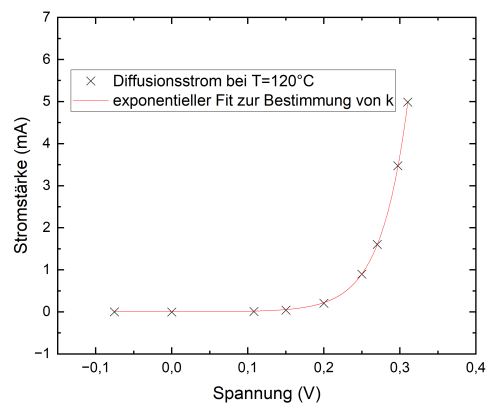


Abb. 14: Graphische Auftragung des Diffusionsstroms I_D gegen die angelegte Spannung U unter Anpassung des Messbereichs. Die Daten wurden exponentiell angepasst und daraus die Boltzmann-Konstante bestimmt.